U2-E02 · Análisis individual

Nombre: Gilberto Juarez Hernandez

proyecto: Fichados.

Materia: Fundamentos de Ingeniería de Software

Proceso y mejora que analizar: El proceso es el seguimiento de la información académica y extracurricular de los estudiantes, que empieza cuando se recopila o actualiza su información. La mejora es guardar esa información en un sistema para no volver a pedirla cada semestre y actualizar solo lo que haya cambiado.

1. ¿Qué debe cumplirse?

Regla y paso donde se aplica: La información de un estudiante que ya está registrada en el sistema no debe volver a solicitarse cada semestre; solo se actualizará lo que haya cambiado. Se aplica al inicio del proceso, cuando se recopila o actualiza la información académica y extracurricular del alumno.

Cómo sé que existe la regla: Está en la necesidad, el problema y el objetivo de la propuesta inicial, que plantean evitar recopilar la información nuevamente cada semestre. También aparece en el valor esperado del acuerdo del equipo.

Quién la comprueba y con qué información: El personal administrativo o de control escolar, con el expediente del estudiante en el sistema, viendo qué datos ya están registrados y cuáles cambiaron.

Ejemplo donde se cumple: Al iniciar el semestre, el personal administrativo consulta el expediente de un estudiante, ve que sus datos y actividades ya están guardados y solo le pide actualizar las materias nuevas. No hay trabajo repetido.

Ejemplo donde no se cumple: Se le pide al estudiante llenar de nuevo todos sus datos aunque ya estaban registrados. Hay trabajo repetido y se puede perder o capturar mal la información.

Si falta información: Todavía no sabemos qué datos se vuelven a pedir hoy ni cuáles cambian de un semestre a otro. Se averiguaría con control escolar.

2. ¿Qué podría salir mal?

Tabla 1

Riesgos relacionados con el proceso y la mejora

Qué podría ocurrir	Por qué	A quién o qué actividad afectaría	Qué haría para prevenirlo o atenderlo
La información guardada queda desactualizada porque ya no se vuelve a pedir completa cada semestre	Si nadie confirma los datos, un cambio de materias, de actividades o de situación del estudiante no se registra	Al registro de información y a las alertas del tutor, que se basarían en datos viejos	Al inicio de cada semestre mostrar la información ya guardada para confirmarla o corregirla, pidiendo solo lo que cambió, y mostrar la fecha de la última actualización en el expediente
Los datos que ya tiene la escuela están incompletos o dispersos y no se puede registrar un expediente confiable desde el inicio	La información está repartida en listas por materia, Excel de maestros y el concentrado de calificaciones que arma el tutor, y no siempre se registra igual (Jefe de carrera)	Al personal administrativo y a los estudiantes, a quienes se les seguiría pidiendo la información otra vez	Pedir a control escolar la lista de datos que existen y desde cuándo, registrar primero los que sí entreguen y pedir una sola vez lo que falte

Elaboración propia a partir de los riesgos iniciales y del problema concreto del acuerdo del equipo.

3. ¿Qué necesita?

Tabla 2

Necesidades del proyecto

Qué revisar	Mi respuesta
Herramienta y datos: qué necesitamos, qué tenemos y qué falta comprobar	Necesitamos un medio para guardar el expediente de cada estudiante (la tecnología aún no está definida) y los datos académicos y extracurriculares que hoy se piden cada semestre. Tenemos la propuesta y la lista de datos planteada, y sabemos que las calificaciones y la asistencia ya se registran en un sistema y que algunos maestros y los tutores usan Excel (Jefe de carrera). Falta comprobar las actividades extracurriculares, qué datos se vuelven a pedir cada semestre y cuáles cambian.

Qué revisar	Mi respuesta
Persona: quién lo usaría, quién revisaría y qué tendría	Lo usaría el personal administrativo o de control escolar para consultar y actualizar el expediente. Los tutores lo consultarían y el estudiante solo confirmaría lo que cambió.
Tiempo y recursos: qué equipo, acceso, tiempo o costo requiere y con qué contamos	Requiere acceso a los datos que ya tiene control escolar y tiempo para registrar la información inicial. Contamos con el equipo de trabajo y la propuesta. Falta confirmar el acceso a esos datos, el tiempo de la carga inicial y si hay algún costo.

Elaboración propia a partir de la propuesta inicial y la organización inicial del equipo.

Análisis

La mejora puede funcionar porque el problema de la propuesta es justamente que parte de la información se vuelve a solicitar cada semestre, con pérdida de información y más trabajo administrativo y pedir solo lo que cambió reduce ese trabajo repetido. Lo que falta comprobar es qué datos ya existen y cuáles cambian de un semestre a otro, y lo averiguaría preguntando a control escolar y revisando los formatos o formularios que usan ahora.

Por ahora no puede aplicarse del todo, porque todavía no está confirmado el acceso a esos datos ni sabemos cuáles se pueden reutilizar. Mis conclusiones se apoyan en la propuesta inicial, la organización inicial del equipo, el acuerdo del equipo y la explicación del jefe de carrera.

Fuentes utilizadas

Equipo Fichados. *Propuesta inicial del proyecto, Versión 0* (U1-E02. PROPUESTA_FICHADOS_01). Apartados 1, 2, 4, 8 y 9. Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias.

Equipo Fichados. *Organización inicial del equipo* (U1-E01)

Sección 2, Exploración técnica inicial. Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias.

Acuerdo del equipo, inicio, entrada, salida y final del proceso (U2-E01Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias.

Jefe de carrera. *Explicación sobre cómo se identifica a los alumnos en riesgo* [Audio compartido por compañeras del equipo]. Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias.

Declaración de uso de IA

Utilicé Claude Anthropic para entender las instrucciones de la actividad y obtener un borrador de ejemplo, que revisé y adapté con la información de mi proyecto.